魏红陈

手机：(+86) 132-0180-7991 | 邮箱：hc_wei@whu.edu.cn | 项目主页 | 个人主页

Long-horizon Task | Work Agent | Generative Environments | Post-training / Evaluation

教育背景

武汉大学 博士研究生，导师：陈震中教授（IIP Lab） 2023.09 – 2027.06

成果概览：已发表及在投论文共 **19 篇**，其中**第一作者 11 篇**、合作论文 8 篇

研究概览

研究目标：面向需要整合信息、调用工具并产出实际交付物的办公场景下的工作，研究通用智能体的能力提升，重点探索生成式环境、数据合成、模型后训练与可验证评测。

当前重点：牵头开展 OfficeTown 研究，构建生成式组织模拟框架，通过持续组织活动产生任务、工作材料与反馈，为办公智能体训练与评测提供可扩展资源。

方法与评测：研究可变状态交互、主动记忆、环境内强化学习、模型能力迁移与自对齐，并构建证据级评测体系，诊断复杂任务中的能力边界与失败原因。

研究与实习经历

微软亚洲研究院（MSRA）Visual Computing Group 北京

研究实习生；Mentor: Dr. Bei Liu *2025.12 – 至今*

OfficeTown | *Generative Organizations for Evolving Agent Intelligence* *ICLR 2027 在投*

- 牵头开展 **OfficeTown** 研究，构建面向专业办公 Agent 的生成式组织模拟环境。不同于孤立地合成单条任务，OfficeTown 从自然语言描述出发构建模拟组织，通过内部协作、任务委派、交付物审查与持续反馈，生成具有真实业务上下文的长程任务、专业材料及可执行环境。
- 构建 **OfficeTown Bench**，覆盖 **8 个专业领域**、**23 个模拟组织**，包含经领域专家审核的 **406 个任务和 4,836 条评测标准**。基于环境生成的数据开展 SFT 与 RL 训练，使 **Qwen3.5-9B** 在 **GDPval**、**Apex-Agent**、**AutomationBench** 等外部专业工作基准上取得显著提升；Harness 对照实验进一步验证，**Principal–Assistant 协作架构优于所测试的单 Agent 与多 Agent 基线**。

DocAtlas | 可变状态文档交互与环境内强化学习 *NeurIPS 2026*

- 牵头开展 **DocAtlas** 研究，与合作者将长文档理解从静态检索问答重构为**可变状态交互**；设计统一 Search、Read、Note 与 Review 的可训练文档 Harness，结合自改进检索与主动记忆，支持大模型推理及强化学习。
- 在 MMLongBench-Doc 上，GPT-5.4 配合 DocAtlas 达到 **71.4%**，高于人类专家参考结果（65.8%）；Qwen3.5-4B 经环境内 RL 达到 **63.7%**，较 54.4% 基线提升 **9.3 个百分点**。

XL-DocBench | 超长文档的证据级评测与失败诊断 *NeurIPS 2026*

- 牵头开展 **XL-DocBench** 研究，与合作者共同构建结合专家标注证据页、类型化验证规则与 **12 类推理标签**的评测体系，将最终答案评分扩展至**可审计的证据级诊断**，区分检索、证据使用与规则执行错误。
- 基准经 **194 位领域专家**完整验证，覆盖 **6 个专业领域**、**1,519 道问题及最长 2,303 页上下文**，包含多页、跨文档、多模态与不可回答问题；进一步构建约 **40K** 后训练样本，全部由专家标注审核。

武汉大学 IIP 实验室 武汉

研究方向：模型能力迁移、自对齐与长上下文理解 *2023.04 – 至今*

模型能力迁移与自对齐 | *PASA*、*ANO*

- 牵头开展 **PASA** 研究，刻画模型合并后的**感知–推理不对称性**，提出基于 detached-anchor 非对称 GRPO 的自对齐框架，在无需真值答案标签的条件下修复视觉感知退化并提升推理能力。
- 牵头开展 **ANO** 研究，提出**按层定制的免训练模型融合方法**，利用视觉注意力的层级差异，在保留视觉感知能力的同时迁移语言模型的推理、代码与 GUI 相关能力，无需额外多模态训练数据或梯度更新。

长上下文理解与生成 | *Visual Context Window Extension*、*RealVG*、*LongCaption*

- 牵头开展长上下文理解与生成系列研究，提出面向长视频理解的 **Visual Context Window Extension** 与开放世界时空定位方法 **RealVG**，并拓展至长描述生成与无监督提示学习。

代 表 性 论 文

成果概览：已发表及在投论文共 **19 篇**，其中**第一作者 11 篇**、合作论文 8 篇。以下列出全部一作论文及精选合作论文。

第一作者论文：在投

- **Hongchen Wei**, et al. "OfficeTown: Generative Organizations for Evolving Agent Intelligence." *ICLR 2027 (under review) CCF-A*.
- **Hongchen Wei**, et al. "PASA: Post-Merge Perception–Reasoning Asymmetry as a Self-Alignment Signal for MLLMs." *ICLR 2027 (under review) CCF-A*.
- **Hongchen Wei**, et al. "Layer-Specialized Model Merging for Training-Free Cross-Modal Reasoning Transfer (ANO)." *ICLR 2027 (under review) CCF-A*.
- **Hongchen Wei**, et al. "LongCaption: Unlocking the Power of Long Caption Generation in Large Multimodal Models." *TIST (under review) CCF-B*.

第一作者论文：已发表

- **Hongchen Wei**, et al. "DocAtlas: Long-Document Understanding as Mutable-State Interaction." ***NeurIPS 2026 CCF-A***.
- **Hongchen Wei**, et al. "XL-DocBench: Benchmarking Evidence-Grounded Extra-Long Document Understanding." ***NeurIPS 2026 CCF-A***.
- **Hongchen Wei**, et al. "Visual Context Window Extension: A New Perspective for Long Video Understanding." ***ACM MM 2025 CCF-A***.
- **Hongchen Wei**, et al. "RealVG: Unleashing MLLMs for Training-Free Spatio-Temporal Video Grounding in the Wild." ***ACM MM 2025 CCF-A***.
- **Hongchen Wei**, et al. "Improving Generalization of Image Captioning with Unsupervised Prompt Learning." ***ACM TOMM 2024 CCF-B***.
- **Hongchen Wei**, et al. "Exploiting Cross-Modal Prediction and Relation Consistency for Semi-Supervised Image Captioning." ***IEEE TCYB 2023 CCF-B***.
- **Hongchen Wei**, et al. "S2OSC: A Holistic Semi-Supervised Approach for Open Set Classification." ***ACM TKDD 2022 CCF-B***.

合作论文：精选

- "See What We Cannot See: A Geo-guided Reasoning Benchmark for Object Counting under Adverse Earth Observation Conditions." ***CVPR 2026 CCF-A***.
- "TDSAgent: A Task-Driven Sampling Agent for Long Video Question Answering." ***IEEE TMM 2026 CCF-A***.
- "Remote Sensing Semantic Segmentation Quality Assessment based on Vision Language Model." ***TGRS CCF-B***.
- "LOP: Learning Optimal Pruning for Efficient On-Demand MLLMs Scaling." ***IEEE TCSVT CCF-B***.
- "A Large-Scale Dataset for Detecting Diffusion-Generated Remote Sensing Forgeries." ***TIST CCF-B***.